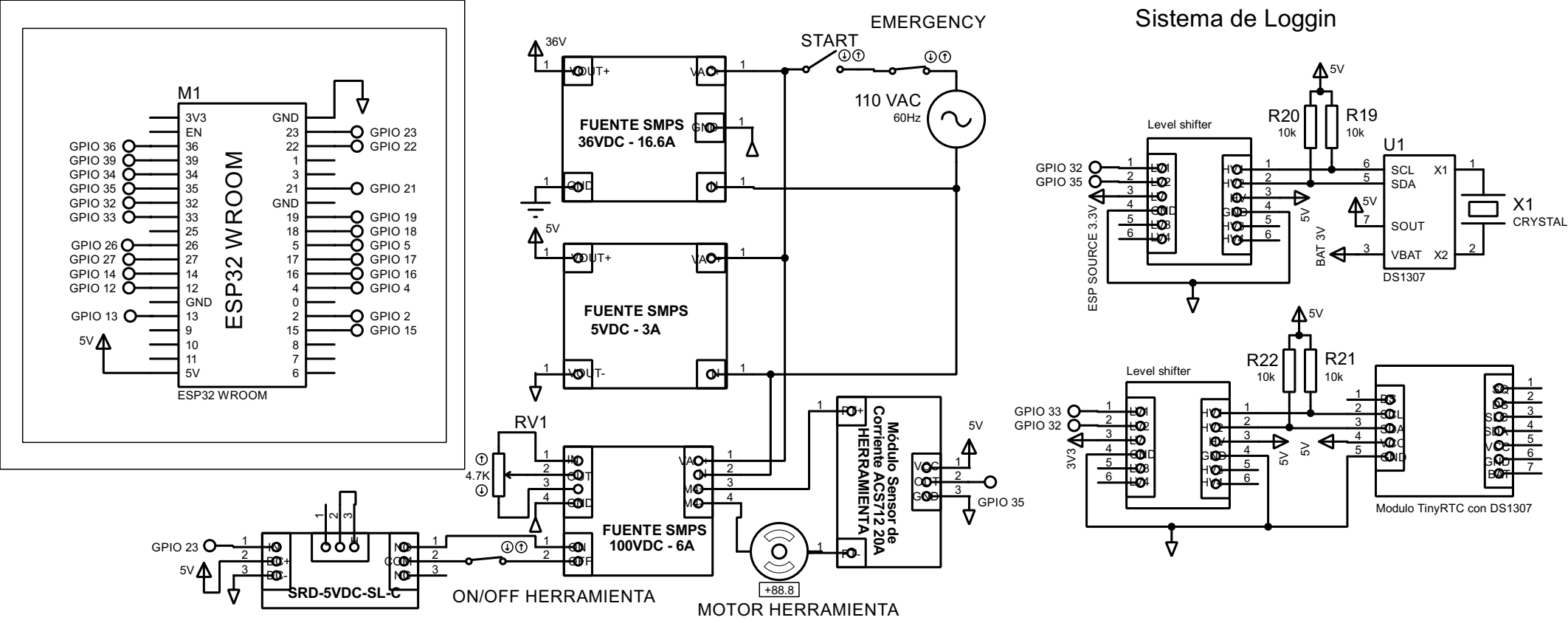
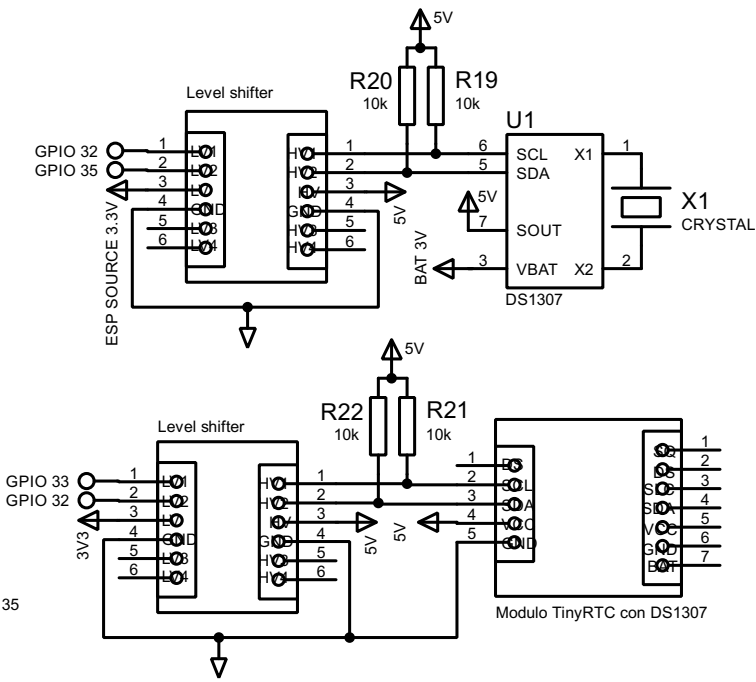


ESQUEMA ELECTRICO MAQUINA CNC CONTROLADA POR ESP32

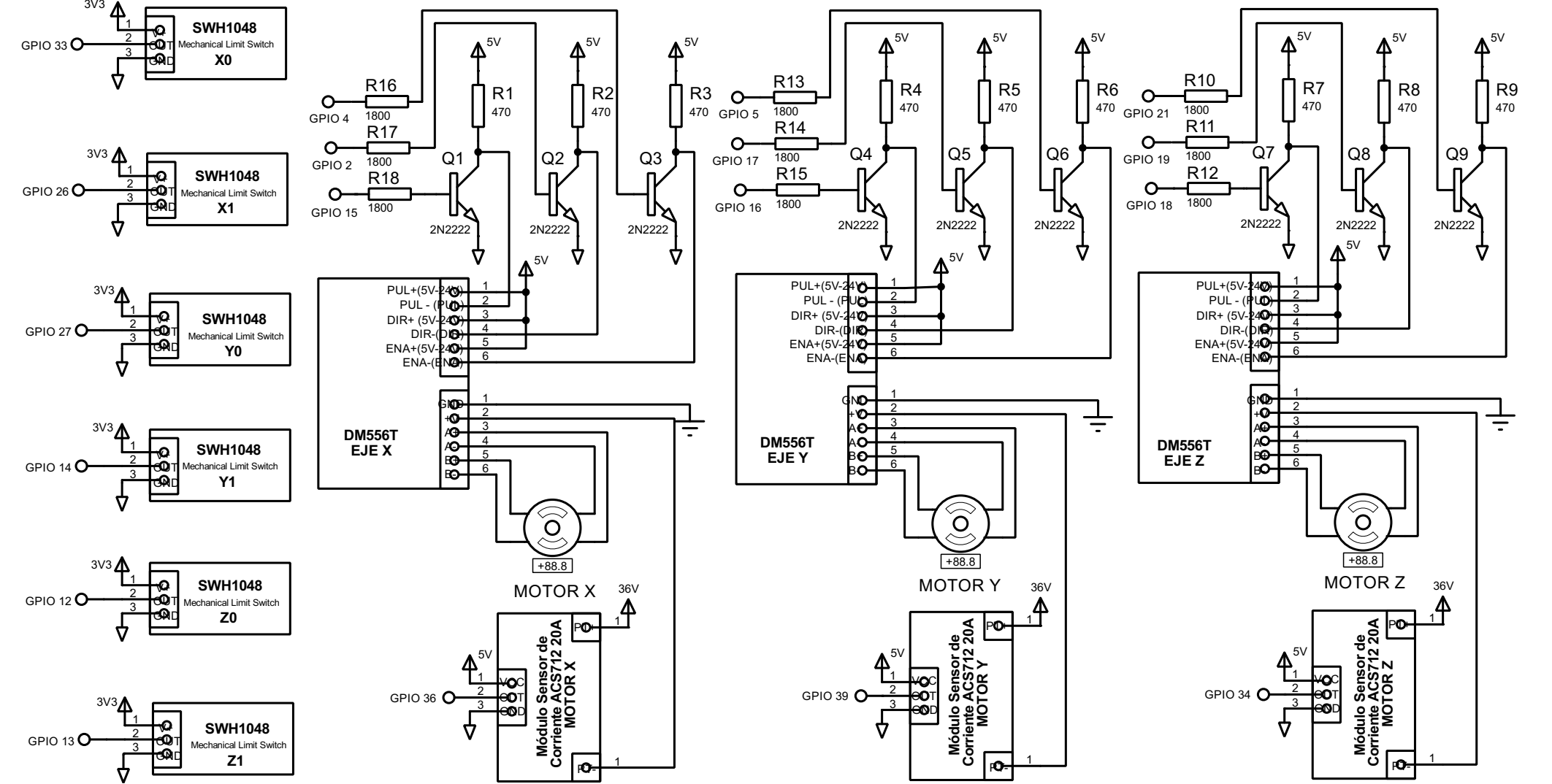
Descripción: El esquema eléctrico desarrollado corresponde al sistema de control y potencia de una máquina CNC controlada mediante un módulo ESP32 integrando tres drivers DM556T para el accionamiento de los ejes X, Y y Z mediante motores paso a paso, así como un sistema independiente para el motor herramienta. El diseño contempla el uso de fuentes conmutadas de 36VDC y 5VDC, fusibles de protección, sensores de corriente CS712 para monitoreo de consumo, finales de carrera mecánicos SWH1048 para detección de límites de movimiento, relevos para control de carga, transistores 2N2222 para acondicionamiento de señales, resistencias, diodos Zener 1N4728A para protección, pulsadores de arranque y paro de emergencia, y un potenciómetro para control o ajuste de operación. La arquitectura permite la integración de control, protección, monitoreo y accionamiento, garantizando un sistema robusto para automatización y control embebido de la máquina CNC.



Sistema de Login



Movimiento de la cnc



Autores: Este diseño y desarrollo fue realizado por [Villamil Juan Pablo], [Vargas Kevin], [García Santiago] y [Yepes Valentina], quienes participaron en la conceptualización, diseño electrónico, selección de materiales, integración del sistema de control basado en ESP32, implementación del sistema de potencia y desarrollo del esquema eléctrico para la máquina CNC propuesta